

Leeftijdsverificatie op het internet

Max Harmsen, Tom Huisman, and Matt ter Steege

`m.harmsen2@students.uu.nl`, `t.a.huisman1@students.uu.nl`,
`m.j.tersteeghe@students.uu.nl`
Univeriteit Utrecht, Utrecht, Nederland

1 Onderzoeksvraag

In hoeverre hangt het socialemediagebruik van studenten samen met hun houding ten opzichte van de Europese leeftijdsverificatie en hun bereidheid om privacygegevens te delen voor de bescherming van minderjarigen online?

2 Conceptueel model

IS-artefact: **Bescherming van minderjarigen online**

Concepten:

1. Type sociale media
2. Tijd op sociale media
3. Houding ten opzichte van EU leeftijdsverificatie
4. Bereidheid voor delen van privacygegevens

2.1 Type sociale media

Het concept type sociale media zal een inzicht geven in de soort sociale media die een persoon gebruikt. Vaak zullen meerdere platformen parallel gebruikt worden, wat betekent dat voor elk platform een specifieke set vragen gemaakt zal worden. Een socialmediaplatform kan namelijk op verschillende manieren gebruikt worden. Als voorbeeld zullen we het platform Instagram gebruiken van Meta. Instagram kan passief worden gebruikt, wat betekent dat de gebruiker alleen posts van anderen zal bekijken en niets meer. Daarnaast kan Instagram ook semiactief gebruikt worden. Hierbij moet worden gedacht aan het bekijken van posts, maar ook het communiceren via het platform met kennissen. Als laatste kan Instagram ook actief gebruikt worden. Dit betekent dat de gebruiker foto's of video's op het platform plaatst die andere kunnen bekijken.

Het soort sociale media dat gebruikt wordt en de manier waarop is relevant gezien en een relatie kan liggen tussen het accepteren van het verliezen van privacy als er al veel gedeeld wordt op andere sociale media kanalen, meer hierover in hoofdstuk 2.5 over relaties.

In het conceptuele model is type sociale media een onafhankelijke variabele (X1). De variabele wordt gemeten aan de hand van categorieën sociale mediaplatformen en de manier waarop deze gebruikt worden. Het betreft een nominale variabele, omdat er geen sprake is van een rangorde tussen de verschillende sociale mediaplatformen of de manieren waarop deze gebruikt worden. Voor ons onderzoek kiezen we de "Passive and Active Use Measure" schaal, die ook wel PAUM wordt genoemd [4]. Deze schaal kan worden ondergedeeld in drie factoren, namelijk: "active social (komt overeen met actief gebruik), active non-social (komt overeen met semiactief gebruik) and passive use (komt overeen met passief gebruik).

2.2 Tijd op sociale media

Met tijd op sociale media wordt "de hoeveelheid tijd die een gebruiker besteedt aan een online platform waar tweerichtingsverkeer te vinden is" bedoeld. Op dit soort platformen (zoals Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, etc.) zijn er twee partijen te vinden: de uploader van data en de downloader van data. Dit concept geeft goed weer wat voor een soort gebruiker de deelnemer is. Zo kan het zijn dat een supergebruiker van sociale media (6-8 uur) meer afhankelijk zal zijn van de desbetreffende platformen.

In het conceptuele model is tijd op sociale media een onafhankelijke variabele (X2). Dit is een ordinale variabele, omdat er sprake is van een categorie, met volgorde. De variabele kan de waarden "minder dan 1 uur", "1 - 2 uur", "2 - 4 uur", "4 - 6 uur", "6 - 8 uur" en "meer dan 8 uur" per dag aannemen. Voor ons onderzoek kiezen we voor een eigen tijd schaal, wat goed aansluit ij onze onderzoeksvraag.

2.3 Houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie

Met dit onderdeel wordt er gekeken naar hoe deelnemers denken over de invoering van leeftijdsverificatie opgezet door de Europese Unie. Hierbij zal er naar aspecten gekeken worden zoals:

- Vinden deelnemers de leeftijdsverificatie nodig?
- Wordt de Europese Unie vertrouwd als host van een leeftijdsverificatiesysteem?
- Wordt Nederland vertrouwd als host van een leeftijdsverificatiesysteem?
- Ben je bereid om identificerende gegevens te delen ter behoeve van leeftijdsverificatie?

Ook is het interessant om te weten of mensen een voorkeur hebben voor de manier van leeftijdsverificatie. Zo kan er door middel van een facescan een inschatting gemaakt worden van de leeftijd van de gebruiker [9]. Ook zou de leeftijd kunnen worden achterhaald door het uploaden van een ID-bewijs. Een laatste optie zou zijn: een e-mailadres. Aan de hand van de activiteiten en leeftijd van het e-mailadres kan er dan een inschatting van de leeftijd gemaakt worden

[1]. Onderzoek doen naar de mening over deze verschillende methodes helpt om een genuanceerder beeld te creëren van wanneer gebruikers voor of tegen zijn.

Dit complexe concept kijkt niet alleen naar de houding tegenover een algemene leeftijdsverificatie; de houding ten opzichte van de Europese Unie maakt ook uit. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld minder problemen hebben met leeftijdsverificatie, maar willen ze alsnog niet meewerken, omdat ze niet willen dat de EU dan beschikt over deze data. In andere woorden, voor dit concept spelen dus meerdere variabelen mee, wat het complex maakt.

In het conceptueel model is de houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie een afhankelijke variabele (Y1). Deze variabele kan worden gemeten door de 5-puntsschaal van Likert [5]. Het is wederom een ordinale variabele, omdat er een categorie is met volgorde. Respondenten kunnen eenvoudig hun overeenstemming met bepaalde stellingen uiten op de schaal: "zeer oneens", "oneens", "neutraal", "eens", "zeer eens".

2.4 Bereidheid voor delen van privacygegevens

Hier zal minder worden gefocust op de leeftijdsverificatie, maar meer op het algemeen delen van privacygegevens. Op deze manier kan er een relatie gevonden worden tussen de houding ten opzichte van het delen van privacygegevens zoals gezicht, adressen of andere identiteitsgegevens en de houding ten opzichte van het voldoen aan de vereisten voor het leeftijdsverificatiesysteem. Ook zal dit onderdeel meer inzicht geven in de manier waarop mensen het delen van privacygegevens zien. Zo zal foto's delen op Instagram voor de ene persoon als een enorm impactvolle privacyschending klinken, terwijl het door een ander persoon wordt gezien als een mooie plek om bijvoorbeeld vakantie-ervaringen te delen. Stellingen die in dit onderdeel aan bod kunnen komen, zijn:

- Het is leuk om familie foto's te delen op sociale media.
- Ik maak vaak gebruik van bezorgingsdiensten voor bijvoorbeeld pakketjes of eten.
- De gps locatie op mijn telefoon staat altijd aan. Dit is namelijk makkelijk voor Google Maps of Snap Map¹.

Zoals te zien is in de stellingen zal er minder worden gefocust op stelling zoals *Ik deel mijn IBAN zo min mogelijk*. Met dit soort stellingen zal een groot deel van de deelnemers het eens zijn. In plaats daarvan zullen de stellingen zich meer richten op situaties uit het dagelijks leven. Zo wordt bij de stelling *Ik maak vaak gebruik van bezorgingsdiensten voor bijvoorbeeld pakketjes of eten* getoetst of deelnemers het erg vinden om gegevens zoals adres, voor- en achternaam en het IBAN nummer te delen met een online service.

In het conceptueel model is de bereidheid tot het delen van privacy een afhankelijke variabele (Y2). Dit wordt gemeten met een 5 punts schaal van Likert [5]. Respondenten geven dan hun maten van instemming met een stelling op de schaal: "zeer oneens", "oneens", "neutraal", "eens", "zeer eens".

¹ Een manier om de live-locatie van vrienden te zien in de app Snapchat

2.5 Relaties

In dit hoofdstuk zullen de relaties tussen de 4 concepten worden weergegeven.

Te beginnen bij de relatie tussen de bereidheid voor het delen van privacygegevens en het type sociale media. Als een gebruiker actief dingen post op social media, zoals vakantie foto's, zal deze gebruiker minder moeite hebben als hij in andere applicaties ook privacy gevoelige gegevens moet delen. De drempel is lager, omdat de privacy gevoelige gegevens als eens gedeeld zijn. Als een gebruiker geen berichten plaats op sociale media, en hierdoor dus minder gevoelige informatie op het internet heeft staan, dan zal de stap om privacy gevoelige data te delen groter kunnen worden. Daarnaast kan het sociale mediaplatform ook inzicht geven in deze relatie. Zo staat TikTok bekend om het feit dat het toegang heeft tot gegevens van gebruikers, zoals de camera en het volledige fotoalbum [6]. Als een gebruiker ondanks deze privacyzorgen er toch voor kiest om TikTok te gebruiken, kan dit duiden op het feit dat de gebruiker geen moeite heeft met het delen van privacygegevens.

Een andere relatie ligt tussen de houding tegenover de EU-leeftijdsverificatie en de bereidheid voor het delen van privacygegevens. Als een deelnemer positief is over de leeftijdsverificatie, zal deze deelnemer minder moeite hebben met het delen van privacygegevens. Het delen van deze gegevens is namelijk nodig om de leeftijd van de gebruiker te kunnen verifiëren.

Als laatste bestaat er een mogelijke relatie tussen het type sociale media en de tijd op sociale media. Socialemediaplatformen zoals TikTok zijn erop gefocust om gebruikers zo lang mogelijk bezig te houden door middel van bijvoorbeeld recommender systems [7]. Aan de andere kant ligt de focus bij socialemediaplatformen zoals WhatsApp vooral op het contact tussen verschillende personen en is het doel niet om een gebruiker zo lang mogelijk vast te houden in de app.

2.6 Visuele weergave conceptueel model

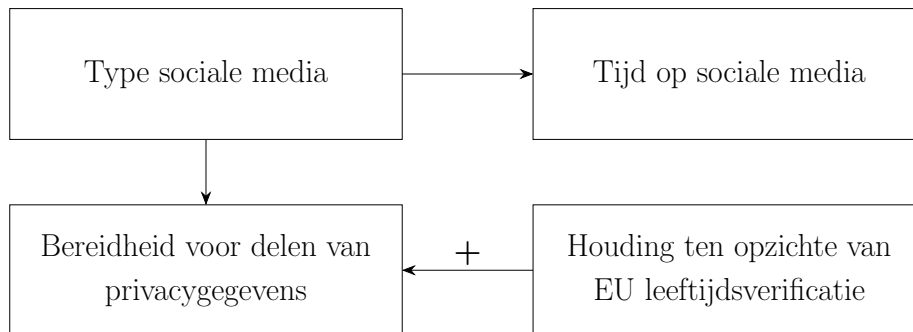


Fig. 1. Visuele weergave van het conceptueel model met relaties

3 Hypothesen

In dit hoofdstuk zullen de relaties uit hoofdstuk 2.5 worden afgekort om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren.

Definities van afkortingen

TT = de relatie tussen type sociale media en de tijd op sociale media.

HB = de relatie tussen de houding ten opzichte van EU leeftijdsverificatie en de bereidheid voor het delen van privacygegevens.

TB = de relatie tussen het type sociale media en de bereidheid voor het delen van privacygegevens.

3.1 Relatie TT

H_0 : Er is geen relatie tussen het type sociale media dat een gebruiker gebruikt en de tijd die deze gebruiker op sociale media zit.

H_a : Het type sociale media dat een gebruiker gebruikt heeft invloed op de tijd die de gebruiker op sociale media besteedt.

Tussen de verschillende socialemediaplatformen zit een groot verschil in hoe ze de aandacht van gebruikers willen vasthouden. Zo maakt een platform zoals TikTok gebruik van recommender-algoritmes om de gebruikers aandacht te vast te houden tijdens het gebruik van de app [7]. Volgens Salles zorgt TikTok door middel van persoonlijke aanbevelingen (op basis van eerdere interacties) en sporadisch een aanbeveling die de gebruiker niet verwacht ervoor dat de engagement met de app groter wordt en hierdoor ook de tijd die op TikTok gespendeerd wordt. Ook bevestigen Zhao en Wagner dat het aanbevelingsalgoritme van TikTok bedoeld is om een zo goed mogelijke *flow experience* te komen als gebruiker [10]. Deze *flow experience* wordt door de gebruiker als heel prettig ervaren, wat ervoor zorgt dat de gebruiker langer op de app blijft.

Andere socialemediaplatformen zoals WhatsApp hebben een totaal andere insteek. Hier ligt de focus niet op het eindeloos scrollen en vermaken van de gebruiker, maar juist op het faciliteren van de communicatie tussen verschillende gebruikers. Hierbij is het idee dus niet dat gebruikers zo lang mogelijk op de app zitten, maar dat er zo veel mogelijk mensen gebruikmaken van de app, zodat de communicatie vloeiend kan lopen.

De hierboven genoemde vergelijking beargumenteert de alternatieve hypothese dat het type sociale media de tijd die de gebruiker besteedt beïnvloedt.

3.2 Relatie HB

H_0 : Er is geen positieve relatie tussen de houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie en de bereidheid voor het delen van privacygegevens.

H_a : De houding ten opzichte van EU-leeftijdsverificatie heeft een positieve invloed op de bereidheid voor het delen van privacygegevens.

De EU-leeftijdsverificatie vereist dat gebruikers een deel van hun privacy opgeven om de leeftijd te laten checken. Dit kan gedaan worden door bijvoorbeeld een foto te maken van een ID-card waar ook gevoelige informatie op staat, zoals de geboorteplaats, het geboortjaar en volledige namen. Als mensen dus bereid zijn om deze gegevens op te geven, om te voldoen aan de leeftijdsverificatie, dan zijn deze personen dus bereid om privacygevoelige informatie te delen. Ook Acquisti et al. was tot de conclusie gekomen dat mensen bereid zijn om een redelijke hoeveelheid gegevens op te geven als dit het gemak op een later moment bevordert [2]. Daarnaast concludeerden Barth en de Jong dat het afstaan van privacygevoelige informatie ook nauw in verband staat met de context en noodzaak die de gebruiker ondervindt [3]. Dit betekent dat zodra mensen weten waarvoor de leeftijdsverificatie wordt ingesteld, ze sneller kunnen beslissen om privacygegevens te delen, aangezien ze het eens zijn met de reden.

Op basis van de zojuist genoemde argumenten wordt er verwacht dat de houding ten opzichte van de EU-leeftijdsverificatie een positieve invloed heeft op de bereidheid van het delen van privacygegevens.

3.3 Relatie TB

H_0 : Er is geen relatie tussen het type sociale media en de bereidheid voor het delen van privacygegevens.

H_a : Het type sociale media dat een gebruiker gebruikt heeft invloed op de bereidheid voor het delen van privacygegevens.

Het type sociale media dat een gebruiker gebruikt, kan invloed hebben op de bereidheid om privacygevoelige informatie te delen. Verschillende sociale mediaplatformen gaan namelijk anders om met persoonsgegevens, anonimiteit en interacties tussen gebruikers. Op platformen zoals Instagram, Facebook of LinkedIn zijn vaker gewend om foto's en andere informatie openbaar te delen. Hierdoor kan het zijn dat de drempel om extra privacygevoelige informatie te delen lager wordt. Op andere platformen waar anonimiteit centraler staat, kan juist meer terughoudendheid ontstaan bij het delen van persoonsgegevens.

Daarnaast speelt gewenning een grote rol. Gebruikers die dagelijks actief zijn op sociale media waarbij tracking, gepersonaliseerde advertenties en uitgebreide profielinformatie vaker voorkomen, zijn mogelijk minder kritisch op het delen van gegevens. Eerdere onderzoeken laten ook zien dat context en ervaren noodzaak invloed hebben op privacygedrag. Zoals eerder al geschreven is de bereidheid om privacygevoelige informatie te delen sterk afhankelijk is van de situatie waarin de gebruiker zich bevindt en het doel waarvoor de gegevens nodig zijn [3]. Taddicken onderzocht de zogenaamde "privacy paradox" en concludeerde dat gebruikers ondanks privacyzorgen toch veel persoonlijke informatie delen op sociale media. Daarbij spelen sociale relevantie en gebruikersattitudes een belangrijke rol [8]. Verder toont onderzoeken van Zhu et al. aan dat het gebruikte sociale mediaplatform en de ervaring met sociale media invloed hebben op de bereidheid om privacygevoelige informatie te delen [11].

4 Operationalisatie van het conceptueel model

In dit hoofdstuk zullen we van elk concept in het contextuele model enquêtevragen of items opstellen. Van elke variabele zal de definitie, Items, antwoordcategorie en bron worden opgesteld.

4.1 Type sociale media

Voor het meten van het type social media gebruik van de respondenten wordt gebruik gemaakt van items afkomstig van Passive and Active Measure (PAUM) [4]. De bestaande en gevalideerde schaal van PAUM bevat de factoren Active sociaal, Non-Active sociaal en Passive sociaal. De schaal richt zich oorspronkelijk op facebook. Dit is aangepast zodat het toepasbaar is op sociale media in het algemeen.

Variabele	Definitie	Items	Antwoordcategorieën [4]
Type sociale media	De manier waarop een gebruiker socialmediaplatformen gebruikt, onderverdeeld in actief, semi-actief en passief gebruik [4].	TSM1. Ik plaats berichten, foto's of video's op sociale media TSM2. Ik reageer op berichten van anderen of leg contact via sociale media. TSM3. Ik bekijk berichten van andere zonder zelf iets te plaatsen	Nooit - Heel vaak (1 - 5) Nooit - Heel vaak (1 - 5) Nooit - Heel vaak (1 - 5)

Items	SD	D	N	A	SA
1. Lectures are usually dominated with monologue without revealing the application of what is being taught.	1	2	3	4	5
2. The information provided in lecture is very much textual and can be retrieve easily though text book.	1	2	3	4	5
3. Lectures usuany fail to generate curiosity and further motivation to know more about the topic	1	2	3	4	5
4. I would like to spend time in self directed reading owing to the opportunity of control on pace and choices of learning	1	2	3	4	5
5. I would liketo attend Small Group Teaching (SGT) session owing to the opportunity of more interaction and liveliness of the environment.	1	2	3	4	5

“Screenshot” nagmaakt ter behoeve van resolutie, van Joshi et al.

4.2 Tijd op sociale media

De tijd die een gebruiker besteedt op sociale media zal worden gemeten door een vraag over de gemiddelde dagelijkse besteding op sociale media.

Variabele	Definitie	Items	Antwoordcategorieën
Tijd op sociale media	De hoeveelheid tijd die een gebruiker gemiddeld per dag besteedt aan sociale media	Hoeveel uur per dag besteed je gemiddeld aan sociale media?	– Minder dan 1 uur – 1 - 2 uur – 2 - 4 uur – 4 - 6 uur – 6 - 8 uur – Meer dan 8 uur

4.3 Houding ten opzichte van EU-leeftijdverificatie

Voor de houding ten opzichte van EU leeftijdverificatie is het niet mogelijk om een passend schaal te vinden. Wij hebben daarom vier stellingen opgesteld voor dit concept. Deze stellingen zullen worden beantwoord op een 5-punts Likert-schaal [5].

Variabele	Definitie	Items	Antwoordcategorieën [5]
Houding ten opzichte van EU-leeftijdverificatie	Of de gebruiker positief of negatief staat tegenover de invoering van een leeftijdverificatiesysteem van de Europese Uni.	HLV1. Het is nodig dat de EU leeftijdverificatie invoert om minderjarigen online te beschermen	Zeer oneens - zeer eens (1-5)
		HLV2. Ik vertrouw de EU als beheerder van een leeftijdsverificatiesysteem.	Zeer oneens - zeer eens (1-5)
		HLV3. Ik vertrouw de Nederlandse overheid als beheerder van een leeftijdsverificatiesysteem	Zeer oneens - zeer eens (1-5)
		HLV4. Ik ben bereid mijn leeftijd te verifiëren als de EU dat verplicht.	Zeer oneens - zeer eens (1-5)

4.4 Bereidheid voor delen van privacygegevens

voor het meten van de bereidheid voor het delen van privacy gegevens zullen wij geen gebruik maken van een gevalideerde schaal. Wij hebben zelf drie stellingen opgesteld die aansluiten bij de focus op dit concept.

Variabele	Definitie	Items	Antwoordcategorieën [5]
Bereidheid voor het delen van privacygegevens	De mate waarin een respondent bereid is om persoonlijke gegevens te online te delen.	BPG1. Ik vind het leuk om persoonlijke foto's te delen op sociale media	Zeer oneens - zeer eens (1-5)
		BPG2. Ik maak gebruik van bezorgdiensten voor pakketjes of eten	Zeer oneens - zeer eens (1-5)
		BPG3. Ik geef apps op mijn telefoon toegang tot mijn locatie voor bijvoorbeeld het weer of routebeschrijving	nooit - altijd (1-5)

Gebruik van Generatieve AI & werkverdeling

Matt: Ik heb AI gebruikt om spelling te controleren.

Max: Ik heb op het moment geen gebruik gemaakt van AI.

Tom: Ik heb AI gebruikt voor het opzetten van het geraamte van de tabel in LaTeX.

References

1. Email address age estimation, <https://verifmy.io/age-verification-and-estimation/email-address-age-estimation/>
2. Acquisti, A., Brandimarte, L., Loewenstein, G.: Privacy and human behavior in the age of information. *Science* **347**(6221), 509–514 (2015). <https://doi.org/10.1126/science.aaa1465>
3. Barth, S., de Jong, M.D.T.: The privacy paradox – investigating discrepancies between expressed privacy concerns and actual online behavior – a systematic literature review. *Telematics and Informatics* **34**(7), 1038–1058 (2017). <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.04.013>
4. Gerson, J., Plagnol, A.C., Corr, P.J.: Passive and Active Facebook Use Measure (PAUM): Validation and relationship to the Reinforcement Sensitivity Theory. *Personality and Individual Differences* **117** (2017). <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.05.034>

5. Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., Pal, D.K.: Likert scale: Explored and explained. *British Journal of Applied Science & Technology* **7** (2015). <https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975>
6. Neyaz, A., Kumar, A., Krishnan, S., Placker, J., Liu, Q.: Security, privacy and steganographic analysis of faceapp and tiktok. *International Journal of Computer Science and Security (IJCSS)* **14** (2020)
7. Salles, J.: Affect and prediction in short-video social media recommendation algorithm: TikTok and the missing half-second
8. Taddicken, M.: The ‘privacy paradox’ in the social web: The impact of privacy concerns, individual characteristics, and the perceived social relevance on different forms of self-disclosure. *Journal of Computer-Mediated Communication* **19**(2), 248–273 (01 2014). <https://doi.org/10.1111/jcc4.12052>, <https://doi.org/10.1111/jcc4.12052>
9. Virulkar, Sujata S, K.A.: Face verification across age progression. *INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH* (2016)
10. Zhao, H., Wagner, C.: How tiktok leads users to flow experience: Investigating the effects of technology affordances with user experience level and video length as moderators. *Internet Research* **33**(2), 820–849 (2023). <https://doi.org/10.1108/INTR-04-2021-0250>
11. Zhu, X., Cao, Q., Liu, C.: Mechanism of platform interaction on social media users’ intention to disclose privacy: A case study of tiktok app. *Information* **13**(10) (2022). <https://doi.org/10.3390/info13100461>, <https://www.mdpi.com/2078-2489/13/10/461>